

	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1☺ **Desarrolle un pseudocódigo que pueda realizar la suma de 2 números.**

2☺ **Pseudocodigo en Pseint**

Algoritmo SumaDosNumeros

Definir num1, num2, suma Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer num1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer num2

suma <- num1 + num2

Escribir "La suma es:", suma

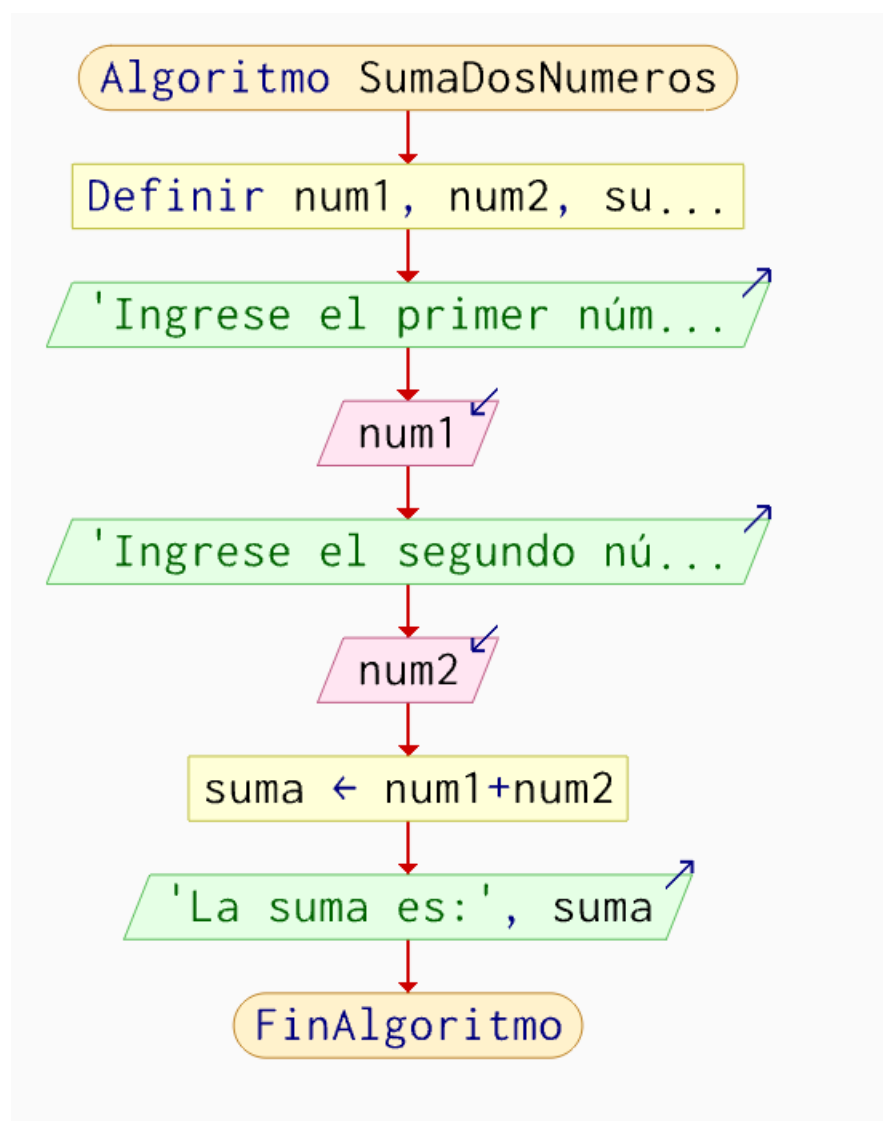
FinAlgoritmo

3☺ **Prueba de Escritorio**

Paso	Acción del programa	Operación / Condición	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se definen las variables	—	—	Se crean las variables num1, num2 y suma.
2	Se solicita el primer número	—	Ingrese el primer número:	El usuario ingresa el primer valor.
3	Se lee num1	—	—	El dato se guarda en num1.

Paso	Acción del programa	Operación / Condición	Salida en pantalla	Explicación breve
4	Se solicita el segundo número	—	Ingrese el segundo número:	El usuario ingresa el segundo valor.
5	Se lee num2	—	—	El dato se guarda en num2.
6	Se realiza la suma	suma <- num1 + num2	—	Se suman ambos números.
7	Se muestra el resultado	—	La suma es: ...	El programa imprime el resultado final.
8	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina.

4☺ Diagrama de flujo

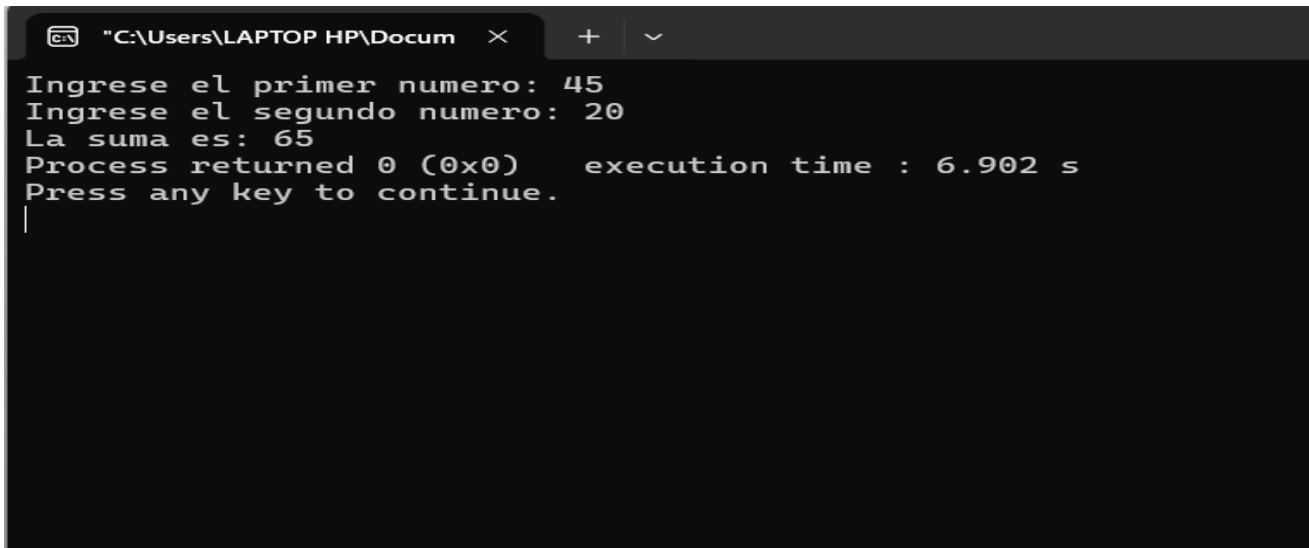


5☺ Código en lenguaje C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int num1, num2, suma;  
  
    printf("Ingrese el primer numero: ");  
    scanf("%d", &num1);  
  
    printf("Ingrese el segundo numero: ");  
    scanf("%d", &num2);  
  
    suma = num1 + num2;  
  
    printf("La suma es: %d", suma);  
  
    return 0;  
}
```

6☺ Evidencia



```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum" × + ∨  
Ingrese el primer numero: 45  
Ingrese el segundo numero: 20  
La suma es: 65  
Process returned 0 (0x0)    execution time : 6.902 s  
Press any key to continue.  
|
```

CONCLUSIONES

- El uso de pseudocódigo facilita comprender la lógica de un programa antes de implementarlo en lenguaje C.
- Las operaciones básicas como la suma permiten practicar el uso de variables, entrada de datos y salida de resultados en programación.

RECOMENDACIONES

- Verificar siempre la sintaxis del pseudocódigo y del lenguaje C para evitar errores de compilación.
- Realizar pruebas con diferentes números para comprobar que el programa funcione correctamente.